

Determinazione del flusso di raggi cosmici secondari incidenti sulla superficie terrestre

Alessia Marghelli¹, Matteo Raiteri¹, Jacopo Rizzo¹, Lorenzo Visca¹

¹Gruppo A9

Sommario

L'intensità del flusso di raggi cosmici incidenti sulla superficie terrestre è valutata tramite rivelatori a scintillazione. Tale stima tiene conto dell'efficienza e dell'accettanza dell'apparato strumentale, ricavate tramite misure dirette e simulazioni numeriche. Il flusso risulta essere di $(165 \pm 14) \text{ Hz m}^{-2}$, in accordo con i risultati presenti in letteratura [3]. Si valuta quindi la velocità delle particelle costitutive dei raggi misurando il tempo di volo da esse impiegato per percorrere determinate distanze. È inoltre verificata la ben nota legge di proporzionalità tra l'intensità del flusso in una determinata direzione e il quadrato del coseno dell'angolo zenitale [2]. Si propone infine una prova rudimentale dell'esistenza di sciame cosmici estesi.

1 Introduzione

Stima del flusso di raggi cosmici. È possibile fornire una stima del numero di raggi cosmici secondari incidenti al suolo nell'unità di tempo e di superficie tramite rivelatori a scintillazione (scintillatori) di materiale plastico. Essi sono sensibili al passaggio di muoni, che costituiscono una frazione preponderante delle particelle incidenti sulla superficie terrestre (si rimanda a [2] per una trattazione più dettagliata).

Una stima attendibile dell'osservabile fisica di interesse deve naturalmente tenere conto dell'efficienza assoluta dell'apparato strumentale. Non si può inoltre trascurare il fatto che i rivelatori siano stati collocati in un locale chiuso ed interrato: il flusso di particelle rivelate risulta attenuato da uno strato complessivo di cemento dello spessore approssimativo di 4 metri.

Il rate R di particelle incidenti sulla superficie terrestre può pertanto essere stimato tramite il rate R' sperimentalmente misurato secondo la formula:

$$R = \frac{R'}{\varepsilon G \eta} \quad (1)$$

Dove ε denota l'efficienza dell'apparato, G l'accettanza e η il coefficiente di attenuazione. Al rate R' è eventualmente sottratto un contributo di rumore insito nella misura. I metodi impiegati per

la stima di tali coefficienti sono presentati nelle sezioni 2, 3 e 5.

Il flusso Φ di particelle incidenti sulla superficie terrestre nell'unità di tempo e di superficie si ottiene dividendo R per l'area superficiale S dei rivelatori:

$$\Phi = \frac{R}{S} \quad (2)$$

Esistenza di sciame estesi. Il rate R' di particelle incidenti sui nostri rivelatori è dell'ordine¹ di 10 Hz, la risoluzione temporale δt dell'apparato è dell'ordine di 30 ns. Se gli eventi cosmici secondari fossero completamente scorrelati, in un intervallo temporale T il numero di particelle rivelate simultaneamente (a meno dell'incertezza strumentale δt) da tre rivelatori affiancati sarebbe² $(R')^3 T (\delta t)^2$. Il rate di eventi attesi nell'unità di tempo è quindi $(R')^3 (\delta t)^2 \sim 10^{-12} \text{ Hz}$. Il risultato sperimentale è significativamente più elevato (sezione 6): i dati osservati devono pertanto corrispondere ad eventi correlati. Ciò costituisce una prova dell'esistenza di sciame cosmici, ovvero del passaggio di numerose particelle secondarie derivanti dal decadimento di una medesima particella primaria.

Misura del tempo di volo. I raggi cosmici rivelati sono costituiti in maniera preponderante da

¹ Si rimanda alla sezione 2.

² A meno di fluttuazioni statistiche. Per questo è necessario scegliere un intervallo T sufficientemente grande. Nel nostro caso la presa dati si è protratta per 20 ore (sezione 6).

muoni in regime ultrarelativistico. Una stima approssimativa della loro velocità può essere ricavata sovrapponendo due scintillatori e valutando l'intervallo di tempo che intercorre tra l'attraversamento della piastra superiore e l'attraversamento della piastra inferiore da parte della stessa particella. La risoluzione dell'apparato strumentale permette di discernere tali intervalli temporali quando la distanza tra i due rivelatori sia superiore a qualche decina di cm.

Distribuzione angolare. I raggi cosmici non incidono sulla superficie terrestre isotropicamente. In generale, l'intensità I del loro flusso (ovvero il numero di particelle incidenti per unità di tempo, superficie e angolo solido) dipende dall'angolo zenitale θ secondo la legge:

$$I(\theta) = I_0 \cos^2 \theta \quad (3)$$

Dove I_0 rappresenta l'intensità del flusso per $\theta = 0$. Questa è naturalmente una legge empirica valida soltanto in determinati range energetici (si rimanda a [2]). Essa è confermata da misure effettuate all'aria aperta con una coppia di scintillatori di piccole dimensioni (sezione 4).

2 Stima del rate R'

Si dispone di quattro scintillatori di superficie (100×10) cm², ciascuno collegato ad un fotomoltiplicatore³. Due dei rivelatori (A,B in figura 1) sono disposti orizzontalmente, paralleli e con il lato lungo a contatto, mentre gli altri due (C,D) sono sovrapposti ai primi, ad una distanza approssimativa di 12 cm. I fotomoltiplicatori sono connessi all'elettronica, costituita da moduli nello standard NIM, come in figura 1.

³ Si impiegano i modelli XP2262 e XP2020.

⁴ Le misure dei conteggi da cui è stimato R' seguono una distribuzione statistica poissoniana, l'incertezza è ricavata di conseguenza. Le incertezze associate a tutte le altre quantità sono ottenute per propagazione gaussiana se non indicato diversamente.

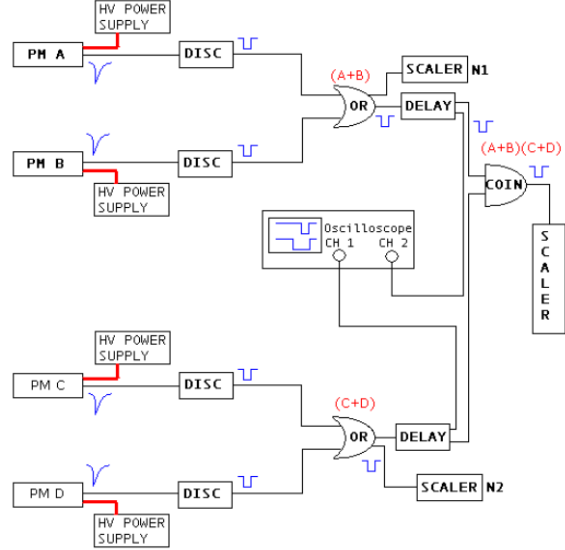


Fig. 1: Configurazione dell'apparato strumentale impiegato per determinare il rate R' : il segnale analogico in uscita dai fotomoltiplicatori è convertito in un segnale logico da quattro discriminatori ed è poi inviato a porte logiche OR, moduli di delay, una coincidenza ed alcuni contatori (indicati come scaler).

Questo circuito permette di trattare ciascuna coppia di scintillatori affiancati come un singolo rivelatore di superficie (100×20) cm².

Si riportano in tabella 1 la tensione V_{HV} fornita ai fotomoltiplicatori e la tensione V_t impostata come soglia dei discriminatori per ciascuno dei rivelatori.

Tab. 1: Tensione V_{HV} fornita ai fotomoltiplicatori e tensione V_t impostata come soglia dei discriminatori per ciascuno dei rivelatori.

Rivelatore	HV [V]	V_t [mV]
A – XP2020	2048 ± 1	150 ± 7
B – XP2020	2096 ± 1	100 ± 6
C – XP2262	1780 ± 1	120 ± 6
D – XP2020	2048 ± 1	65 ± 1.2

Quando i moduli di delay non sono attivi, il counter al termine del circuito (il cui input proviene dal modulo di coincidenza) permette di stimare il rate R' di eventi registrati contemporaneamente da ciascuna coppia di rivelatori⁴: ritardando

il segnale proveniente da una delle coppie di un intervallo temporale t , R' non subisce variazioni significative finché t è minore della risoluzione δt dell'apparato. Superato questo limite, R' crolla bruscamente.

Si verifica empiricamente che la relazione tra R' e t è compatibile con una sovrapposizione di due sigmoidi:

$$R'(t) = R' \left(\frac{1}{1 + e^{a_1(a_2 - t)}} + \frac{1}{1 + e^{a_3(t - a_4)}} - 1 \right) \quad (4)$$

con R' , a_1 , a_2 , a_3 , a_4 parametri determinati tramite regressione numerica (tabella 2). Il modello proposto è in accordo con i dati sperimentali ad un livello di significatività del 5%.

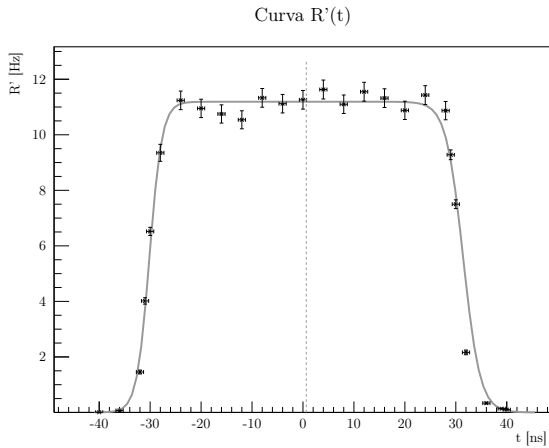


Fig. 2: Misure del rate R' effettuate ritardando di un intervallo t il segnale proveniente da una coppia di rivelatori. Valori negativi di t corrispondono al ritardo dell'altra coppia di rivelatori. In grigio è mostrata la curva di regressione della forma in equazione (4).

Tab. 2: Parametri relativi al fit della curva in equazione (4) ed esito di un test χ^2 effettuato per valutare la bontà della regressione effettuata. Si indicano con DOF il numero di gradi di libertà e con p il p -value.

R' [Hz]	11.19 ± 0.09
a_1 [ns ⁻¹]	0.81 ± 0.10
a_2 [ns]	-30.1 ± 0.4
a_3 [ns ⁻¹]	0.60 ± 0.04
a_4 [ns]	31.4 ± 0.4
χ^2	23.15
DOF	21
p	0.336

Da tale modello si possono dedurre le seguenti quantità di interesse:

- R' , il valore massimo del rate. È questa la migliore stima a nostra disposizione per il parametro in equazione (1).
- $\frac{1}{2}(a_2 + a_4) = (0.6 \pm 0.3)$ ns è il centro della curva (linea tratteggiata in figura 2). Il suo valore non è nullo: ciò può essere dovuto al fatto che il delay intrinseco accumulato dalle due coppie di segnali attraverso moduli e cavi non sia esattamente identico. In ogni caso la discrepanza da zero rientra nell'incertezza sul delay⁵, e la stima dei parametri fisici di interesse è indipendente dalla simmetria della curva rispetto a $t = 0$.
- $\frac{1}{2}(a_4 - a_2) = (30.8 \pm 0.3)$ ns è la $HWHM$ della curva, che viene presa come miglior stima della risoluzione δt dell'apparato. Essa è approssimativamente uguale alla durata temporale delle onde quadre generate dal discriminatore⁶.

Stima del rumore insito nella misura. Un segnale generato da una coppia di scintillatori al tempo t_0 è completamente scorrelato da quello generato dall'altra coppia al tempo $t_0 + t$ se t è maggiore della risoluzione strumentale δt ; d'altro canto è assai improbabile che due particelle distinte possano

⁵ Ogni modulo di delay ha sensibilità $0.5ns$, per poter ottenere delay sufficientemente alti sono stati utilizzati due moduli di delay in serie. L'errore viene propagato considerando gli errori sui singoli moduli come indipendenti fra loro.

⁶ Nel caso in cui i due segnali abbiano durata differente, δt corrisponde alla loro semisomma.

⁷ Il rate massimo di particelle osservate dall'apparato è dell'ordine di 10 particelle al secondo, mentre gli intervalli di tempo studiati sono dell'ordine delle decine di ns, pertanto la probabilità di registrare il passaggio di due particelle in tali intervalli temporali è dell'ordine di 10^{-8} . Questo mostra incidentalmente come la risoluzione dell'apparato sia più che sufficiente per i nostri scopi.

attraversare l'apparato negli intervalli di tempo t studiati⁷, pertanto i valori assunti da R' per grandi t costituiscono una stima del numero di eventi registrati dagli scintillatori che non corrispondono ad un effettivo passaggio di particelle (ovvero del rumore insito nella misura).

Si noti come nel modello adottato $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} R'(t) = 0$. La compatibilità di tale modello con i dati indica che il rate di eventi accidentali è trascurabile.

Per una stima alternativa del rumore si possono considerare come interamente accidentali gli eventi associati a misure di rate inferiori⁸ al 5% del valore massimo R' ; la media di tali misure pesata sulle relative incertezze è di (0.028 ± 0.004) Hz. Tale valore non è compatibile con zero, ma è marcatamente inferiore all'incertezza su R' : ciò costituisce un'ulteriore conferma della validità del modello adottato.

3 Stima dell'efficienza ε

Si sovrappongono tre dei rivelatori impiegati nella sezione 2. Anche in questo caso il segnale uscente da ciascun fotomoltiplicatore è convertito per mezzo di un discriminatore. Si misura il numero di eventi registrati in un intervallo di tempo fissato (100 s) dalla piastra scintillatrice mediana (N_1), dalla piastra superiore ed inferiore simultaneamente (N_2), da tutte e tre le piastre simultaneamente (N_3). Poiché ciascuna particella che incide sul rivelatore superiore e inferiore attraversa necessariamente anche quello mediano, una buona stima dell'efficienza ε di quest'ultimo è data dal rapporto tra N_3 e N_2 :

$$\varepsilon = \frac{N_3}{N_2} \quad (5)$$

Si assume così che ciascuno degli eventi N_2 conteggiati corrisponda all'effettivo passaggio di una particella. Tale assunzione è in effetti legittima: come osservato in precedenza, la probabilità di registrare su due rivelatori due eventi simultanei non correlati è dell'ordine di 10^{-8} .

Scambiando le posizioni delle piastre è possibile stimare l'efficienza di ciascun rivelatore (tabella 3) separatamente. Per uno di essi (indicato dalla lettera C in figura 1) si è inoltre studiata la dipendenza di ε dalla tensione V_{HV} fornita al fotomoltiplicatore e dalla tensione di soglia V_t adottata dal

discriminatore nel convertire il segnale analogico in segnale logico.

In tabella 3 sono riportate le efficienze per ogni rivelatore, con gli apparati impostati secondo le V_{HV} e V_t riportate in tabella 1.

Tab. 3: Numero di eventi registrati simultaneamente dalle tre piastre (N_3) e dalla piastra superiore ed inferiore (N_2) quando la posizione mediana è occupata dal rivelatore (Riv.) indicato nella prima colonna. Le lettere fanno riferimento alla figura 1. L'incertezza poissoniana sui conteggi N_2 ed N_3 coincide alla prima cifra decimale per tutte le misure. L'incertezza su ε è invece ricavata a partire dalla distribuzione binomiale.

Riv.	$N_2(\pm 0.07)$	$N_3(\pm 0.07)$	ε
A	229	220	0.961 ± 0.013
B	223	203	0.910 ± 0.019
C	236	225	0.953 ± 0.014
D	232	200	0.86 ± 0.02

La dipendenza di N_1 da V_{HV} per il rivelatore C è mostrata in figura 3. Si tratta di un andamento difficilmente riconducibile ad una curva di regressione semplice, qualitativamente analogo ad alcuni risultati presenti in letteratura [1].

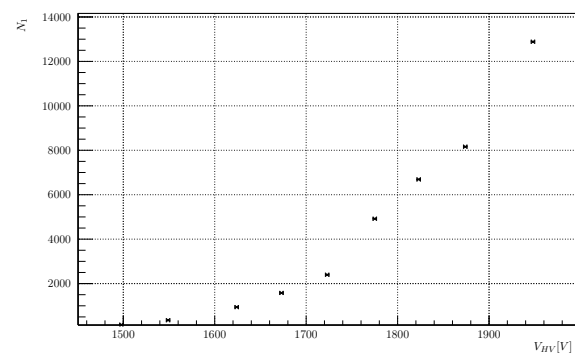


Fig. 3: Numero di eventi N_1 registrati singolarmente dal rivelatore C in posizione mediana nella finestra temporale scelta.

L'andamento dell'efficienza per il rivelatore C in funzione delle tensioni V_{HV} e V_t è riportato rispettivamente nelle figure 4 e 5.

I dati sono ben descritti dalle curve sigmoidi:

⁸ La soglia scelta è puramente convenzionale, tale valore sembra tuttavia ragionevole anche considerando l'andamento della curva.

$$\varepsilon(V_{HV}) = \frac{1}{1 + e^{p_0 \cdot (p_1 - V_{HV})}} \quad (6)$$

$$\varepsilon(V_t) = \frac{1}{1 + e^{q_0 \cdot (V_t - q_1)}} \quad (7)$$

in cui i parametri p_0 , p_1 , q_0 e q_1 sono ricavati per regressione numerica. Si riportano i valori ottenuti nelle tabelle 4 e 5.

Si osserva come al crescere di V_{HV} l'efficienza aumenti fino ad assestarsi ad un valore prossimo ad 1 (la curva in equazione (6) ha in 1 un asintoto orizzontale). Ciò è ragionevole: all'aumentare della tensione fornita al fotomoltiplicatore cresce il potere estrattivo dei fotoelettroni da esso generati e pertanto il guadagno dello strumento (questo meccanismo è dettagliatamente descritto in [1]).

Al contrario, l'efficienza decresce all'aumentare della tensione V_t . In effetti, quando la soglia adottata dal discriminatore è molto bassa risulta impossibile distinguere il segnale associato al passaggio di particelle dal rumore inevitabilmente presente nella strumentazione elettronica. All'aumentare di V_t il segnale si fa gradualmente più "pulito" fino a scomparire quando l'ampiezza di tutti i segnali generati dal fotomoltiplicatore diventa inferiore alla soglia adottata.

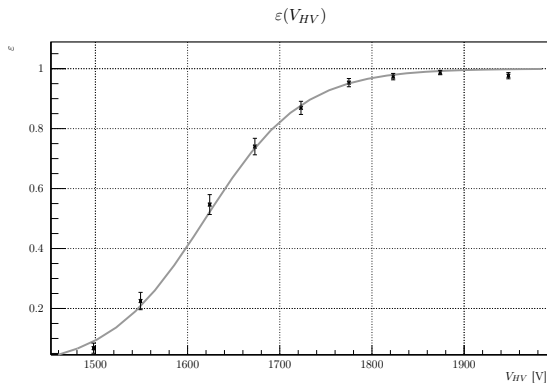


Fig. 4: Efficienza in funzione di V_{HV} per il rivelatore C. Si è mantenuta V_t fissata a circa 120 mV.

⁹ Avvicinandosi a tale limite, i conteggi del rivelatore singolo sono di due ordini di grandezza superiori a quelli della coincidenza tra i rivelatori sopra e sottostanti.

Tab. 4: Parametri relativi al fit della curva in equazione (6) ed esito di un test χ^2 effettuato per valutare la bontà della regressione effettuata.

p_0 [V^{-1}]	$(1.90 \pm 0.09) \cdot 10^{-2}$
p_1 [V]	(1619 ± 4)
χ^2	8.04
DOF	7
p	0.329

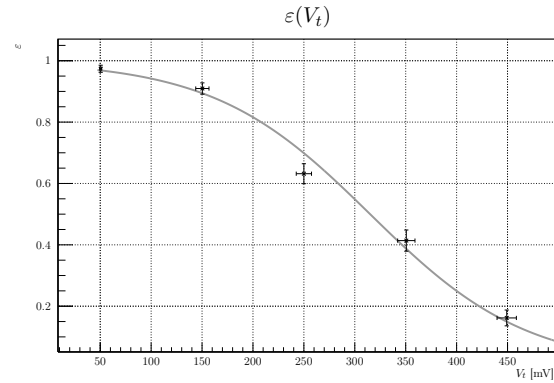


Fig. 5: Efficienza in funzione di V_t per il rivelatore C. Si è mantenuta V_{HV} fissa a 1779 V.

Tab. 5: Parametri relativi al fit della curva in equazione (7) ed esito di un test χ^2 effettuato per valutare la bontà della regressione effettuata.

q_0 [mV^{-1}]	$(1.29 \pm 0.08) \cdot 10^{-2}$
q_1 [mV]	(315 ± 7)
χ^2	4.39
DOF	3
p	0.221

Sulla base delle curve riportate, si è scelto di alimentare il fotomoltiplicatore del rivelatore C ad una tensione pari a $V_{HV} = (1780 \pm 1)$ V (tabella 1), buon compromesso tra un'efficienza alta e una tensione non troppo vicina al limite massimo di operabilità dello strumento (2000 V), per la quale aumentano eccessivamente le misure dovute al rumore⁹.

3.1 Efficienza totale

L'efficienza ε_1 (ε_2) della coppia superiore (inferiore) di rivelatori può essere stimata come media aritmetica dell'efficienza delle piastre designate come A e B (C e D) in figura 1:

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_{A,C} + \varepsilon_{B,D}}{2} \quad (8)$$

L'efficienza complessiva dell'apparato strumentale è dunque data da:

$$\varepsilon = \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \quad (9)$$

Concettualmente, le efficienze ε_1 ed ε_2 corrispondono alla probabilità di rivelare una particella che attraversa uno dei rivelatori di un piano, ipotizzando che ognuno venga attraversato dalla metà delle particelle totali, mentre ε corrisponde alla probabilità che una particella venga rivelata sia dalla prima coppia che dalla seconda.

L'efficienza totale dell'intero apparato risulta quindi essere:

$$\varepsilon = 0.85 \pm 0.06 \quad (10)$$

4 Distribuzione angolare dei raggi cosmici

Per studiare la distribuzione angolare dei raggi cosmici si impiega un rivelatore portatile costituito da due scintillatori plastici, ciascuno di superficie $(15 \times 15) \text{ cm}^2$ e di spessore 1 cm. Essi sono sovrapposti ad una distanza di circa 30 cm e connessi a due fotomoltiplicatori al silicio¹⁰.

Si colloca il rivelatore all'aria aperta e variando l'inclinazione delle piastre scintillatrici rispetto allo zenit è possibile studiare la dipendenza dall'angolo zenitale θ del numero di eventi R registrati nell'unità di tempo. Si mostra che i dati sperimentali possono essere interpolati da una curva di regressione della forma:

$$R(\theta) = R_0 \cos^n \theta \quad (11)$$

e che il parametro n è compatibile con 2 (tabella 7). È così confermata la relazione (3).

¹⁰ SiPM del tipo ASD-NUV4S-P.

Tab. 6: Rate R di eventi N misurati nell'intervallo temporale t al variare dell'angolo di inclinazione θ del rivelatore. Ai conteggi si attribuisce un'incertezza poissoniana.

$\theta (\pm 2.5) [^\circ]$	$t (\pm 1) [s]$	N	$R [\text{Hz}]$
0	375	153	0.38 ± 0.03
15	303	121	0.37 ± 0.04
30	345	122	0.33 ± 0.03
45	488	104	0.19 ± 0.02
60	1236	107	0.061 ± 0.009
90	3032	78	0.026 ± 0.003

Il rate calcolato con inclinazione 90° in tabella 6 è utilizzato come stima del rumore dei due scintillatori e pertanto sottratto alle altre misure. In tale configurazione infatti non ci si aspetta alcuna rivelazione di raggi cosmici.

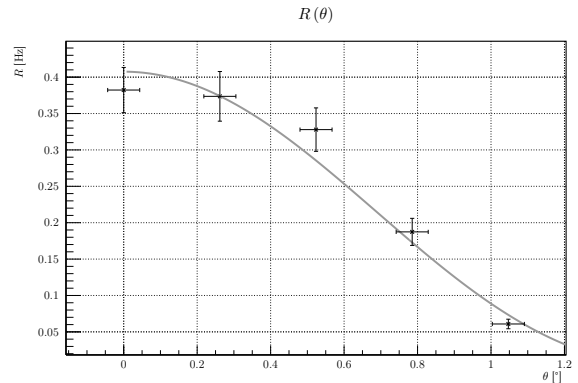


Fig. 6: Distribuzione angolare con regressione dei dati secondo il modello (3). I parametri relativi al fit sono riportati in tabella 7.

Tab. 7: Parametri relativi al fit della curva in equazione (11) ed esito di un test χ^2 effettuato per valutare la bontà della regressione effettuata. Si indica con p il p -value.

$R_0 [\text{Hz}]$	0.41 ± 0.02
n	2.5 ± 0.3
χ^2	3.12
DOF	3
p	0.372
Z	1.70

La variabile Z calcolata in tabella 7 si riferisce ad un test normale di compatibilità tra il parametro n e 2. La compatibilità è verificata ad un livello di significatività del 5%.

5 Stima dei fattori G ed η

Per determinare il prodotto $G\eta$ è necessario conoscere, oltre alle dimensioni lineari dell'apparato strumentale, la distribuzione angolare dei raggi cosmici e la lunghezza λ di attenuazione nei mezzi da essi attraversati prima di raggiungere il rivelatore. La distribuzione angolare, come discusso nella sezione 4, segue la legge (3). Il coefficiente λ è stimato registrando il flusso di raggi cosmici ai diversi piani dell'edificio in cui sono state condotte le misure. Assumendo trascurabile l'attenuazione in aria e costante il fattore λ nel calcestruzzo¹¹, il rate R di eventi registrati dipende dal cammino x percorso dalle particelle nel cemento armato secondo la legge:

$$R(x) = R_0 \exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right) \quad (12)$$

Noti diversi valori di R e di x si ricava pertanto λ tramite regressione numerica (tabella 9).

Si dispone così di tutti i dati sperimentali necessari a valutare il fattore $G\eta$. Tale valutazione deve tenere conto di numerose variabili, dal momento che lo spessore di cemento attraversato dai raggi cosmici dipende dalla loro inclinazione e dalla planimetria dell'edificio in cui si effettua la misura. La stima viene pertanto eseguita numericamente, tramite una simulazione che si avvale di tecniche Montecarlo.

Il modello adottato fornisce tuttavia parametri influenzati dai seguenti fattori di errore:

- Il coefficiente di attenuazione α è ricavato sperimentalmente (tabella 9), ed è caratterizzato da un'incertezza relativa superiore al 15%.
- Il modello adottato ignora lo spessore delle piastre: si compie quindi un errore sistematico sottostimando l'angolo solido coperto dal rivelatore. Tale effetto si riduce tuttavia all'aumentare della distanza tra le piastre.

L'efficacia della simulazione è testata in un caso semplice: posizionando il rivelatore portatile all'aria aperta e variando la distanza tra le due pia-

stre scintillatrici si può studiare sperimentalmente l'accettazione dello strumento nel caso in cui il fattore di assorbimento sia trascurabile. I valori ottenuti sono confrontati con quelli previsti dalla simulazione numerica.

Stima del coefficiente di attenuazione α . Un primo parametro necessario per la simulazione è il coefficiente di attenuazione, inverso della lunghezza di attenuazione λ .

Tab. 8: Misure dei rate R al variare dello spessore x di cemento attraversato. Ai conteggi si attribuisce un'incertezza poissoniana.

x [m]	t [s]	N	R [Hz]
0	375 ± 1	153	0.38 ± 0.03
1.39 ± 0.01	407 ± 1	122	0.27 ± 0.03
2.32 ± 0.02	374 ± 1	102	0.25 ± 0.02
3.02 ± 0.02	604 ± 1	106	0.150 ± 0.017
3.7 ± 0.03	846 ± 1	183	0.190 ± 0.016

Alle misure dei rate in tabella 8 è stato opportunamente sottratto il rumore, stimato nella sezione 4. Si effettua la regressione dei dati con il modello dell'equazione (12):

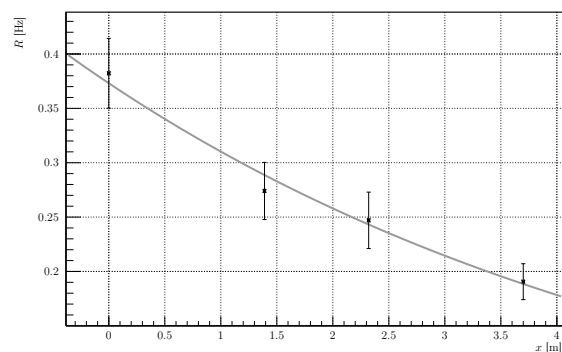


Fig. 7: Regressione dei dati in tabella 8 secondo il modello in equazione (12).

¹¹ Quest'assunzione non è del tutto ragionevole, la risoluzione del nostro apparato strumentale non permette tuttavia di apprezzare le variazioni di λ .

Tab. 9: Parametri relativi al fit della curva in equazione (12) ed esito di un test χ^2 effettuato per valutare la bontà della regressione effettuata. Si calcola α a partire dal parametro λ : $\alpha = \lambda^{-1}$.

R_0 [Hz]	0.37 ± 0.03
λ [m]	5.4 ± 1.0
α [m ⁻¹]	0.18 ± 0.03
χ^2	0.43
DOF	2
p	0.806

Al fine di effettuare la regressione numerica, è stato necessario escludere il quarto dato in tabella 8, che presenta un rate decisamente inferiore a quanto sarebbe legittimo supporre. Si tratta in effetti di un valore più basso di quello misurato al piano inferiore, che pure è isolato da un ulteriore strato di cemento di uno spessore di circa 0.4 m. Questa anomalia potrebbe essere dovuta a fonti di attenuazione aggiuntive di natura architettonica: la presenza di travi o colonne portanti in prossimità della postazione di misura altererebbe certamente la presa dati. Si segnala inoltre che una presa dati da parte di un altro gruppo nelle stesse condizioni ha anch'essa riportato un'anomalia analoga.

Assumendo che tutte le particelle rivelate siano muoni, abbiano la stessa energia e che, in manifesto disaccordo con la legge di Bethe-Bloch¹², siano uniformemente attenuate dal cemento, si tenta di fornire una stima indiretta dell'energia media $\langle E \rangle$ dei muoni incidenti a partire dal coefficiente di attenuazione α nel calcestruzzo. Si rimanda a [3] per la trattazione teorica.

$$\langle E \rangle = (3.8 \pm 0.3) \text{ GeV} \quad (13)$$

Stima dell'accettanza. Per verificare la validità della simulazione con metodo Montecarlo, si colloca il rivelatore portatile all'aria aperta e si valuta il rate R di eventi misurati simultaneamente da entrambe le piastre al variare della distanza d tra di esse. Si nota come in questo caso non si rivelino soltanto muoni, ma anche altre particelle meno penetranti, che vengono poi assorbite nel cemento. I raggi cosmici sulla superficie terrestre sono del resto costituiti in maniera preponderante da muoni [2].

¹² Si rimanda a [1] per una descrizione di tale fenomeno.

Tab. 10: Misure del rate R di eventi misurati in coincidenza dalle due piastre al variare della loro distanza d , normalizzati rispetto al valore che si ottiene per $d = 29.7$ cm: Si indicano con G i valori stimati con simulazione Montecarlo.

$d (\pm 0.1)$ [cm]	R	G
2.7	7.2 ± 0.6	7.818 ± 0.004
10.2	3.8 ± 0.4	4.021 ± 0.002
19.8	2.0 ± 0.2	1.8745 ± 0.0009
29.7	1.00 ± 0.11	1.0000 ± 0.0004
40.1	0.69 ± 0.08	0.5964 ± 0.0002

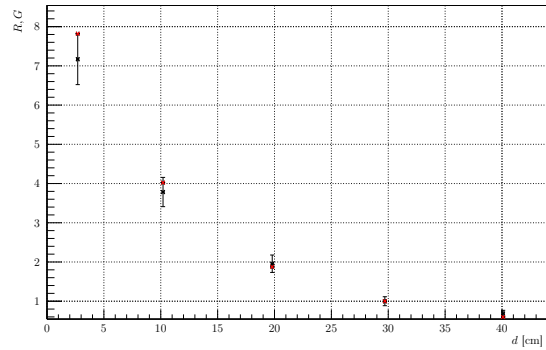


Fig. 8: Rate in tabella 10. In nero sono rappresentati i dati sperimentali, in rosso quelli ottenuti dalle simulazioni Montecarlo.

In tabella 10 sono riportati i valori di R e le stime G dell'accettanza geometrica dell'apparato, ricavate tramite simulazione numerica. Le due grandezze sono direttamente proporzionali: dividendo entrambe per un valore di riferimento (il rate misurato e l'accettanza prevista ad un valore di d fissato) si ottengono delle quantità confrontabili. Il valore d scelto è (29.7 ± 0.1) cm: tale valore è sufficientemente elevato da ridurre l'errore sistematico compiuto dall'algoritmo numerico nella stima di G .

Si esegue un test χ^2 per verificarne la compatibilità.

Tab. 11: Compatibilità tra R e G in tabella 10.

χ^2	2.76
DOF	5
p	0.740

L'andamento ottenuto tramite simulazione numerica risulta compatibile con quello dei dati sperimentali ad un livello di significatività del 5%.

Stima di $G\eta$. Avendo dimostrato la validità della simulazione utilizzata, si procede con la stima del prodotto $G\eta$ per l'apparato nella configurazione usata nella sezione 2 (figura 1):

$$G\eta = 0.40 \pm 0.02 \quad (14)$$

6 Esistenza di sciame cosmici estesi

Collegando in coincidenza tre coppie di scintillatori posti in punti diversi del laboratorio ed effettuando una presa dati della durata approssimativa di 20 ore¹³, sono stati registrati 41 eventi. Ciò corrisponde al rate R in equazione (15).

$$R = (5.7 \pm 0.9) \cdot 10^{-4} \text{ Hz} \quad (15)$$

Tale risultato è di nove ordini di grandezza più elevato e chiaramente incompatibile con il valore atteso nel caso in cui i raggi cosmici secondari fossero completamente scorrelati (si rimanda alla sezione 1). È questa una prova manifesta dell'esistenza di sciame cosmici (o quantomeno di una correlazione tra diversi eventi secondari).

Si noti come per questa presa dati non sia stato necessario effettuare misure in coincidenza tra scintillatori sovrapposti: in sezione 2 si è notato come il rate di segnali accidentali generato da due coppie di scintillatori in coincidenza fosse compatibile con zero; aggiungendo un'ulteriore coppia alla coincidenza la probabilità di avere tre segnali accidentali simultanei diventa assolutamente trascurabile.

7 Tempi di volo

Si impiega il setup sperimentale descritto nella sezione 2. Si vuole determinare l'intervallo di tempo t che intercorre tra la rivelazione della medesima particella da parte della coppia di scintillatori superiori e della coppia di scintillatori inferiori. Variando successivamente la distanza s tra le due coppie, è possibile interpolare la dipendenza di t da s secondo la curva di regressione:

$$t(s) = \frac{s}{v} + t_0 \quad (16)$$

¹³ Si adotta un'incertezza di mezz'ora sulla finestra temporale, tale incertezza è comunque trascurabile rispetto a quella sui conteggi.

¹⁴ A meno della risoluzione strumentale.

Si determina così il parametro v , che è a tutti gli effetti la velocità media delle particelle rivelate (tabella 15).

I valori di t misurati sono tuttavia dell'ordine di pochi ns, è quindi necessario adottare strumenti di misura particolarmente sensibili. Si è impiegato un dispositivo TAC (Time-to-Analog Converter), che emette un segnale di output la cui ampiezza è proporzionale all'intervallo di tempo t che intercorre tra due segnali di input distinti (nel nostro caso, inviati dalle due coppie di rivelatori). Mandando l'output a un contatore a 9 bit (a cui corrispondono 512 canali) è possibile registrare quante particelle hanno impiegato¹⁴ un tempo t per attraversare la distanza tra le piastre. Più propriamente, il contatore associa ad ogni segnale in uscita dal TAC il numero n di uno dei suoi canali, proporzionale all'ampiezza di tale segnale. Prima di registrare le misure si effettua pertanto una calibrazione, inviando in input al TAC due segnali corrispondenti ad un medesimo evento registrato dal medesimo rivelatore, uno dei quali è stato artificialmente ritardato di un tempo t . Interpolando i dati ottenuti con la retta di regressione:

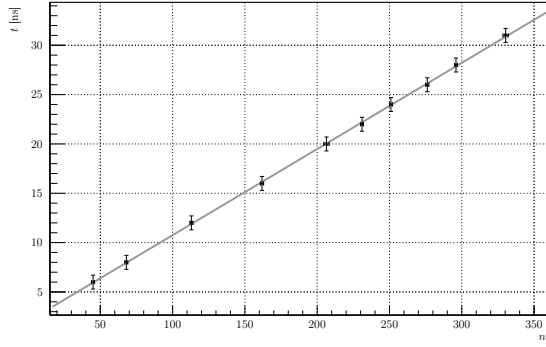
$$t = \tau_0 + \tau n \quad (17)$$

Dove τ è l'inverso della sensibilità strumentale. A ritardo t fissato il segnale non è esattamente uniforme ma si distribuisce su più canali, si adotta come incertezza su n la $FWHM$ della distribuzione.

Dai dati presentati nella tabella 12 si ottiene la calibrazione desiderata (figura 9, tabella 13).

Tab. 12: Calibrazione: canali n relativi ai ritardi t .

$t (\pm 0.7) [\text{ns}]$	n
6.0	45.0 ± 1.0
8.0	68.0 ± 1.0
12.0	113.0 ± 1.0
16.0	161.8 ± 1.1
20.0	206.4 ± 1.8
22.0	231.0 ± 1.0
24.0	251.0 ± 1.0
26.0	276.1 ± 1.1
28.0	296.0 ± 1.0
31.0	330.3 ± 1.9


Fig. 9: Curva di calibrazione del modulo TAC.

Tab. 13: Parametri della retta di calibrazione e risultato della regressione.

τ [ns]	(0.087 ± 0.002)
τ_0 [ns]	(2.0 ± 0.5)
χ^2	0.266
DOF	8
p	0.99998

Il parametro τ_0 , ovvero l'intervallo di tempo corrispondente al canale 0, non risulta compatibile con 0 ns (Test di Gauss con $\alpha = 5\%$, $z_{crit} = \pm 1.96$, $z = 3.80 \geq z_{crit}$). Tale valore è attribuibile alla leggera discrepanza nel ritardo accumulato dai due segnali, come già discusso in sezione 2.

Un'ultima premura è necessaria nel determinare i valori di t da interpolare con la retta (16): affinché il TAC e il contatore possano operare in un range ottimale, è necessario aumentare t artificialmente tramite un modulo di delay di un termine costante t_0 . Questo offset va naturalmente sottratto prima di effettuare l'interpolazione.

Si è scelto di usare $t_0 = 24$ ns come delay costante, corrispondente ad un canale centrale, in modo da apprezzare al meglio la distribuzione delle misure.

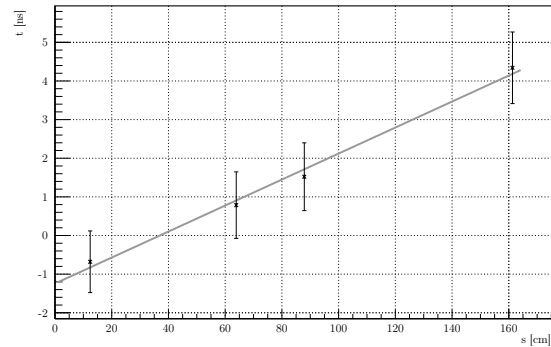
Si segnala infine come ad una distanza s fissata gli intervalli t registrati siano ampiamente variabili e seguano un andamento approssimativamente gaussiano, le cui code sono attribuibili a segnali di rumore. Per stimare il valore da interpolare è stato effettuato un fit su ogni distribuzione utilizzando due gaussiane; come stimatore del parametro t in equazione (16) si adotta la media aritmetica dei valori medi delle due curve pesata sulle relative

altezze¹⁵, opportunamente convertita in un valore di tempo utilizzando i parametri della retta di calibrazione. Tali valori sono presentati in tabella 14.

Tab. 14: Dati impiegati per la regressione della curva (16): per ogni distanza s tra le due piastre è riportato il canale medio n e l'intervallo temporale t corrispondente.

$s (\pm 0.1)$ [cm]	n	t [ns]
12.4	243.91 ± 0.35	-0.68 ± 0.80
63.9	260.7 ± 2.7	0.79 ± 0.86
87.9	269.1 ± 2.7	1.52 ± 0.88
161.3	301.4 ± 2.2	4.34 ± 0.93

Si riportano i risultati relativi ai tempi di volo a varie distanze in figura 10 e tabella 15.


Fig. 10: Retta di regressione (16): i punti indicati coincidono con i dati in tabella 14.

Tab. 15: Parametri relativi al fit della curva in equazione (16) ed esito di un test χ^2 effettuato per valutare la bontà della regressione effettuata.

v [m · s ⁻¹]	$(2.9 \pm 0.7) \cdot 10^8$
t_0 [ns]	-1.2 ± 0.8
χ^2	0.130
DOF	2
p	0.937

Si nota come il valore del tempo di volo t misurato in corrispondenza della minima distanza s tra

¹⁵ I grafici e i risultati dei fit sono presentati in appendice (A). Si osserva che le due gaussiane sono in tutti i casi piuttosto sovrapposte: la distinzione dei picchi può essere dovuta alla geometria del rivelatore e alla velocità finita del segnale, è in ogni caso un termine marcatamente inferiore ai valori t stimati.

le due piastre sia negativo: ciò è in linea con il valore di τ_0 della retta di calibrazione e in ogni caso non inficia la stima del parametro v in equazione (16). Per il resto, i dati ottenuti confermano (se mai ce ne fosse stato bisogno) che i raggi cosmici sono effettivamente cosmici: essi incidono sulla superficie terrestre e non sono da essa emessi.

La velocità v in tabella 15 può essere espressa in maniera più significativa se divisa per c . Si ottiene così il valore:

$$\beta = 0.99 \pm 0.24 \quad (18)$$

Si noti come la grande incertezza relativa sulla stima di v permetta soltanto di definirne l'ordine di grandezza. Di conseguenza, β risulta largamente compatibile con 1 ($Z = -0.036$). Questa è una conferma del carattere ultrarelativistico dei raggi cosmici osservati.

8 Flusso di raggi cosmici sulla superficie terrestre

Si dispone ora di tutti gli elementi necessari alla stima del rate R e del flusso Φ (equazioni (1), (2)). A tal proposito, si ricorda che per la misura di R' sono state impiegate coppie di rivelatori di superficie $(100 \times 10) \text{ cm}^2$. L'area superficiale S in equazione (2) vale pertanto¹⁶ 0.2 m^2 .

Si riportano i risultati ottenuti in tabella 16. Il valore della variabile Z presentata fa riferimento ad un test normale effettuato per verificare la compatibilità tra il valore ottenuto e il valore atteso $\Phi = 180 \text{ Hz m}^{-2}$ previsto in [3].

Tab. 16: Stima del numero di particelle incidenti sui rivelatori nell'unità di tempo (R) e nell'unità di tempo e superficie (Φ).

$R [\text{Hz}]$	33 ± 3
$\Phi [\text{Hz m}^{-2}]$	165 ± 14
Z	-1.07

Il valore ottenuto risulta compatibile con quello atteso ad un livello di significatività del 5%.

¹⁶ Come incertezza sulle dimensioni lineari dei rivelatori si adotta 0.1cm, tale valore non è del tutto accurato, ma è in ogni caso trascurabile rispetto all'incertezza su R .

¹⁷ Tale stima sarebbe in principio possibile assumendo che tutte le particelle rivelate fossero muoni, di massa nota.

9 Conclusioni

Il flusso Φ di raggi cosmici incidenti sulla superficie terrestre risulta essere (tabella 16) $(165 \pm 14) \text{ Hz m}^{-2}$, in accordo con i risultati presenti in letteratura [3].

Diversi fattori concorrono alla determinazione di tale stima (equazioni (1), (2)): Il numero di eventi R' effettivamente registrati nell'unità di tempo e l'efficienza ε dell'apparato strumentale (tabella 2 ed equazione 5) sono frutto di misure sperimentali, l'accettanza G e il fattore di attenuazione η (equazione 14) non possono essere stimati se non tramite un algoritmo di simulazione numerica. Tale algoritmo impiega il valore della lunghezza di attenuazione λ nel cemento ricavato sperimentalmente (tabella 8) e assume una proporzionalità diretta tra il flusso di particelle incidenti in una determinata direzione e il quadrato del coseno dell'angolo zenitale (equazione 3). Questa dipendenza è effettivamente compatibile con i dati sperimentali (test Z in tabella 7). Una regressione numerica mostra tuttavia migliore accordo con una legge di distribuzione in cui l'esponente n del coseno sia leggermente più elevato di 2 (tabella 7): $n = 2.5 \pm 0.3$. Ciò non deve sorprendere: l'intensità delle particelle incidenti in una determinata direzione dipende in realtà dalla loro energia [2] e si stabilizza su un coseno quadrato soltanto per muoni con un'energia di circa 3 GeV.

L'energia media $\langle E \rangle$ dei muoni incidenti al suolo si assesta del resto sui 4 GeV [2]. È difficile stabilire se i nostri dati confermino tale valore: una stima indiretta di $\langle E \rangle$ è stata ricavata a partire dalla lunghezza di attenuazione λ nel calcestruzzo ottenendo $(3.8 \pm 0.3) \text{ GeV}$ (sezione 5), compatibile con il valore atteso.

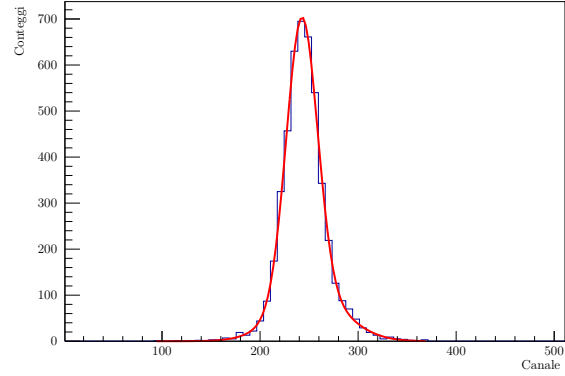
È d'altro canto possibile valutare la velocità β delle particelle incidenti sui rivelatori: si ottiene (sezione 7) $\beta = 0.99 \pm 0.24$. Sfortunatamente l'incertezza su tale misura non permette una stima di energia sufficientemente precisa¹⁷. Del resto tale stima riguarderebbe le particelle che incidono sul rivelatore dopo aver attraversato quasi 4 m di cemento: si tratterebbe in ogni caso di un valore poco significativo.

Si segnala infine come la procedura sperimentale descritta nella sezione 6 permetta di verificare l'esistenza di una certa correlazione tra alcuni eventi secondari. È naturale interpretare questo

fatto come una conferma dell'esistenza di sciame cosmici estesi. **Distanza 1 = 12.4 cm**

Riferimenti bibliografici

- [1] W. R. Leo; *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*, second revised edition, Springer Verlag, 1987
- [2] C. Patrignani et al. (Particle Data Group), *Chin. Phys. C*, 40, 100001 (2016)
- [3] Materiale didattico del corso "Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare", a.a. 2023-2024



N_1	610 ± 14
μ_1	242.6 ± 0.4
σ_1	15.7 ± 0.3
N_2	97 ± 6
μ_2	252.3 ± 1.3
σ_2	34.47 ± 0.17
χ^2	30.04
DOF	31
p	0.515

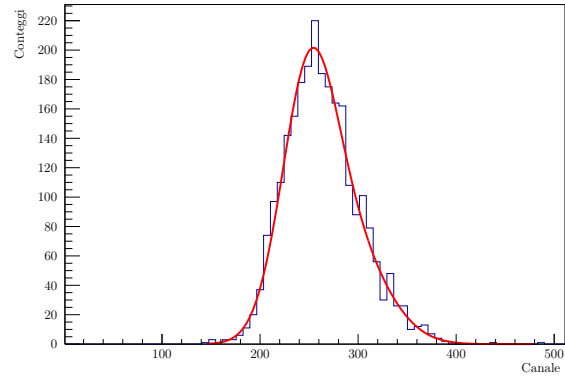
Distanza 2 = 63.9 cm

A Fit gaussiani per i tempi di volo

Gli istogrammi relativi ai tempi di volo nelle quattro configurazioni utilizzate sono stati ottenuti accorpando i canali a gruppi di 7 in modo da diminuire le fluttuazioni statistiche mantenendo un numero soddisfacente di bin. Per i set di dati si utilizza come modello di riferimento la somma di due gaussiane (19), tale modello risulta compatibile con tutti e quattro gli istogrammi ad un livello di significatività del 5%:

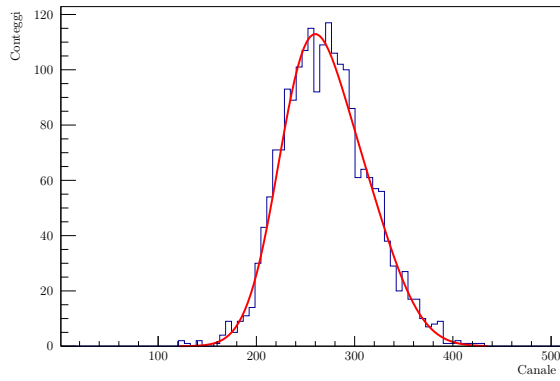
$$f(n) = \frac{N_1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(n-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} + \frac{N_2}{\sigma_2 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(n-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \quad (19)$$

Di seguito sono presentati gli istogrammi relativi ai tempi di volo nelle diverse configurazioni seguiti dai parametri del fit e dall'esito di un test χ^2 effettuato per valutare la bontà della regressione.



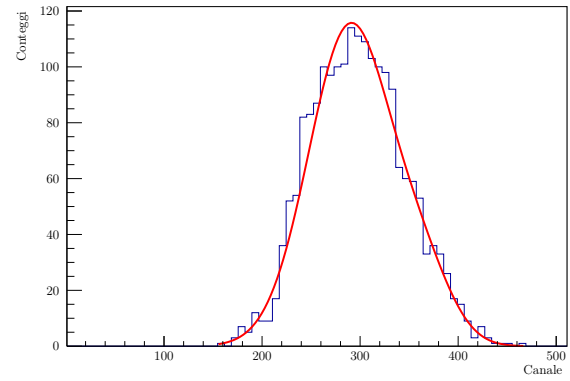
N_1	160 ± 30
μ_1	249 ± 3
σ_1	27.8 ± 1.8
N_2	70 ± 20
μ_2	287 ± 11
σ_2	39 ± 3
χ^2	44.67
DOF	31
p	0.053

Distanza 3 = 87.9 cm



N_1	87 ± 4
μ_1	249 ± 3
σ_1	31.0 ± 1.5
N_2	55 ± 6
μ_2	300 ± 15
σ_2	37.4 ± 1.7
χ^2	43.64
DOF	43
p	0.444

Distanza 4 = 161.3 cm



N_1	115 ± 4
μ_1	290 ± 2
σ_1	42.3 ± 1.0
N_2	21 ± 3
μ_2	365 ± 6
σ_2	30 ± 4
χ^2	41.84
DOF	37
p	0.269